

Especificación de Requisitos del Sistema

NoCash

Diego Hernán Guzmán Carrero

Fleyder Dydian Sáenz Infante

Juan Melo Ballesteros

Universidad de Cundinamarca

Ingeniería de Sistemas Y Computación

Gerencia de Proyectos

2025

Tabla de Contenidos

Introducción	2
Objetivos del Proyecto (SMART)	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos (SMART)	3
Diagrama de Casos de Uso	5
Requerimientos Funcionales (RF)	6
Requerimientos NO Funcionales (RNF).....	12
Requisitos Comunes de las Interfaces.....	14
Interfaces de Usuario	14
Interfaces de Hardware	14
Interfaces de Software.....	15
Interfaces de Comunicación.....	15

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1. Diagrama de caso de uso NoCash.....	5
--	---

Introducción

El presente documento detalla los requisitos para el desarrollo de NoCash (Sommerville & Edición, s. f.), una Plataforma web de trueque responsive orientada a usuarios móviles. La aplicación permitirá el intercambio de objetos mediante un sistema de coincidencias (swipe) y mensajería segura, promoviendo la economía colaborativa y la reutilización de bienes.

Objetivos del Proyecto (SMART)

Objetivo General

Desarrollar un prototipo funcional de una plataforma web (responsive) de trueque, enfocada en usuarios móviles, que permita el intercambio de objetos mediante un sistema de coincidencias y mensajería segura, para promover la reutilización de bienes y la economía colaborativa durante el semestre 2026-1.

Objetivos Específicos (SMART)

1. Registro y verificación de perfiles

Implementar un sistema de registro y verificación de perfiles de usuario que requiera información obligatoria para validar la identidad, con el fin de aumentar la confianza entre los participantes, logrando al menos un 80% de perfiles verificados en las 2 semanas del periodo de prueba.

2. Publicación de objetos con etiquetado

Desarrollar un módulo de publicación de objetos con opciones de trueque o regalo, que incluya descripción y etiquetado mediante hashtags, permitiendo a los usuarios categorizar sus artículos, y asegurando que al menos el 70% de las publicaciones cuenten con al menos un hashtag durante la fase de pruebas.

3. Sistema de interacción por swipe

Crear un sistema de interacción basado en swipe (deslizar derecha/izquierda) que genere coincidencias (match) cuando ambos usuarios muestren interés, y que permita desbloquear el chat, con una meta de tiempo de respuesta de coincidencia inferior a 2 segundos para garantizar fluidez en la experiencia móvil, probando su eficacia en el periodo de prueba.

4. Mensajería limitada para ofertas sin match

Incorporar un mecanismo de mensajería limitada (un mensaje inicial) para casos donde no hay match, pero existe interés, con funcionalidad de aceptación o rechazo, y que incluya un aviso de responsabilidad sobre el intercambio físico, evaluando su uso con al menos un 70% de satisfacción en las interacciones sin match durante las pruebas.

5. Pruebas de usabilidad con grupo piloto

Realizar pruebas de usabilidad con un grupo piloto de 20 usuarios, midiendo la satisfacción a través de encuestas (mínimo 4 de 5 estrellas del 60% de usuarios activos después del periodo de prueba), para validar la aceptación de la plataforma.

Diagrama de Casos de Uso

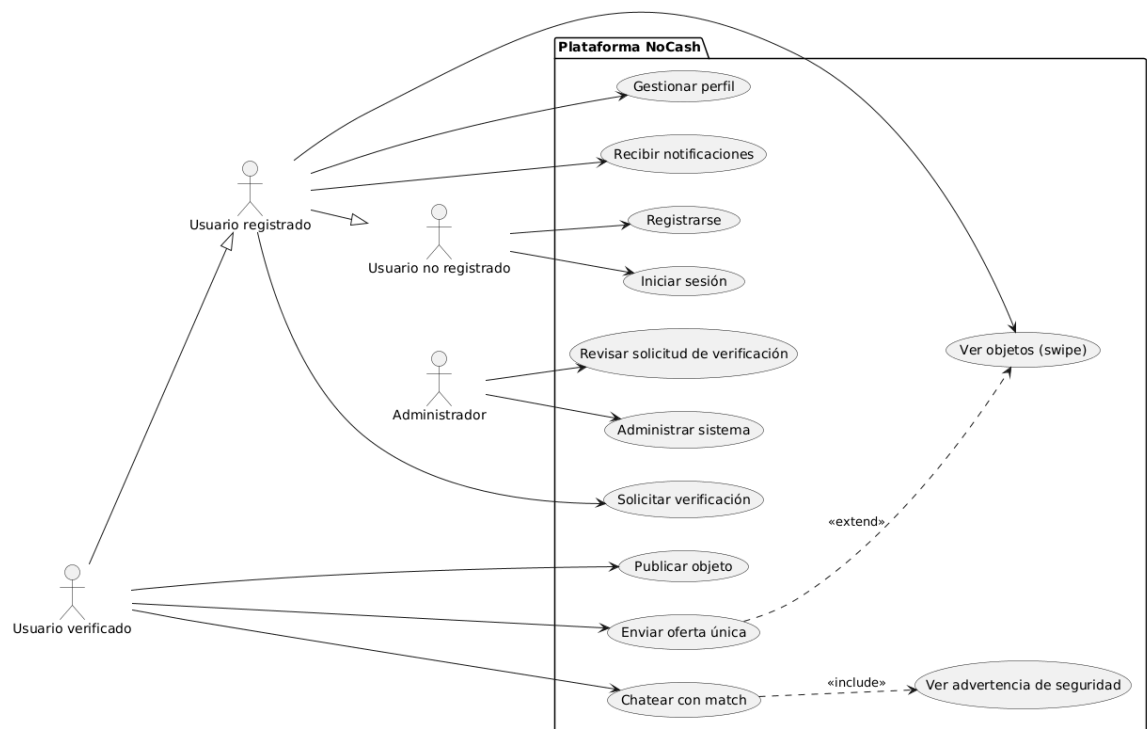


Ilustración 1. Diagrama de caso de uso NoCash

Requerimientos Funcionales (RF)

Los siguientes requerimientos funcionales siguen el formato establecido en el estándar IEEE 830.

RF01: Registro de Usuario

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Registro de Usuario
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá a nuevos usuarios crear una cuenta para acceder a la plataforma
Entradas:	Nombre completo, correo electrónico, teléfono y contraseña
Salidas:	Correo electrónico de confirmación para activación de cuenta
Precondiciones:	El correo electrónico proporcionado no debe estar registrado previamente en el sistema.
Postcondiciones:	Se crea una cuenta en estado "Inactiva" hasta que el usuario valide el enlace enviado al correo

RF02: Autenticación de Usuario

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Autenticación de Usuario
Descripción del requerimiento:	El sistema validará las credenciales del usuario para otorgar acceso según su rol
Entradas:	Correo electrónico y contraseña
Salidas:	Token de acceso o mensaje de error en caso de credenciales inválidas
Precondiciones:	El usuario debe tener una cuenta activa (RF01).
Postcondiciones:	El usuario accede a las funcionalidades protegidas según sea Usuario Registrado, Verificado o Administrado

RF03: Verificación de Perfil

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Verificación de Perfil
Descripción del requerimiento:	Proceso para elevar el estatus del usuario mediante la validación de su identidad por parte de un administrador
Entradas:	Foto del documento de identidad y una selfie cargadas por el usuario
Salidas:	Cambio de estado de perfil a "Verificado" o notificación de rechazo con motivo
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión (RF02)
Postcondiciones:	El Usuario Verificado adquiere permisos para publicar objetos y realizar matches

RF04: Publicación de Objetos

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Publicación de Objetos
Descripción del requerimiento:	Registro de artículos que el usuario desea intercambiar o regalar
Entradas:	Título, fotos, categoría, tipo (trueque/regalo), descripción, hashtags y opcionalmente el interés de cambio
Salidas:	Publicación activa visible en el feed global
Precondiciones:	El usuario debe poseer el estatus de Usuario Verificado
Postcondiciones:	El objeto queda disponible para el sistema de swipe (RF05). Al menos el 90 % de las publicaciones deben incluir un hashtag según los objetivos SMART

RF05: Visualización y Swipe de Objetos

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Visualización y Swipe de Objetos
Descripción del requerimiento:	Interfaz tipo tarjeta para navegar entre publicaciones y expresar interés
Entradas:	Gestos de deslizamiento (derecha para "interesado", izquierda para "no interesado")
Salidas:	Registro de interés en la base de datos y actualización inmediata de la interfaz
Precondiciones:	El usuario debe ser Verificado y tener acceso a internet
Postcondiciones:	El sistema debe cargar la siguiente tarjeta en menos de 2 segundos (RNF03)

RF06: Sistema de Match

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Sistema de Match
Descripción del requerimiento:	Detección automática de interés mutuo entre dos usuarios
Entradas:	IDs de usuarios y objetos involucrados en un doble swipe derecho.
Salidas:	Notificación de coincidencia y creación de sala de chat
Precondiciones:	Ambos usuarios deben ser Verificados
Postcondiciones:	Se habilita la comunicación directa a través del RF07.

RF07: Chat entre Usuarios

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Chat entre Usuarios
Descripción del requerimiento:	Canal de mensajería en tiempo real para coordinar el intercambio físico
Entradas:	Mensajes de texto enviados por los usuarios en match
Salidas:	Entrega inmediata de mensajes mediante WebSockets
Precondiciones:	Existencia de un match (RF06) u oferta única aceptada (RF08)
Postcondiciones:	El sistema debe mostrar obligatoriamente un aviso de seguridad sobre la responsabilidad del intercambio físico

RF08: Oferta Única sin Match

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del Requerimiento:	Oferta Única sin Match
Descripción del requerimiento:	Permite proponer un intercambio directo, aunque no exista una coincidencia de swipe previa
Entradas:	Un mensaje de texto único y la selección de un objeto propio para ofrecer
Salidas:	Notificación al destinatario para aceptación o rechazo
Precondiciones:	El remitente debe ser Usuario Verificado y poseer al menos un objeto publicado
Postcondiciones:	Si el destinatario acepta, se desbloquea el chat permanentemente. Si rechaza, se notifica al remitente y se bloquean nuevas ofertas para ese objeto

RF09: Notificaciones

Identificación del requerimiento:	RF09
Nombre del Requerimiento:	Notificaciones
Descripción del requerimiento:	Sistema de alertas para mantener al usuario informado sobre su actividad
Entradas:	Eventos del sistema (nuevo mensaje, match detectado, oferta recibida)
Salidas:	Notificaciones push en la web y/o correos electrónicos
Precondiciones:	El usuario debe tener las notificaciones habilitadas en su perfil/navegador.
Postcondiciones:	El usuario es redirigido a la sección correspondiente al interactuar con la alerta.

RF10: Gestión de Perfil

Identificación del requerimiento:	RF10
Nombre del Requerimiento:	Gestión de Perfil
Descripción del requerimiento:	Permitir al usuario mantener su información personal y visualizar su actividad en la plataforma
Entradas:	Nuevos datos personales, fotos de perfil o cambios en preferencias
Salidas:	Perfil actualizado visualmente y en base de datos.
Precondiciones:	El usuario debe estar autenticado
Postcondiciones:	Los datos sensibles ya verificados (RF03) quedan bloqueados para edición, excepto por intervención administrativa

RF11: Administración de Usuarios y Publicaciones

Identificación del requerimiento:	RF11
Nombre del Requerimiento:	Administración de Usuarios y Publicaciones
Descripción del requerimiento:	Herramientas para que el administrador controle la calidad y seguridad del sitio
Entradas:	Reportes de publicaciones, solicitudes de verificación y listado de usuarios
Salidas:	Usuarios bloqueados/suspendidos o publicaciones eliminadas
Precondiciones:	El usuario debe tener el rol de Administrador
Postcondiciones:	Las acciones administrativas quedan registradas y afectan inmediatamente la visibilidad de los contenidos en la plataforma

Requerimientos NO Funcionales (RNF)

RNF01: Portabilidad (Interfaz Responsive)

Métrica: La aplicación debe mantener su integridad visual y funcional en al menos el 100 % de las resoluciones de prueba definidas: 320px, 375px, 425px y 768px.

RNF02: Usabilidad

Métrica: Un usuario nuevo debe poder completar el flujo de "Publicar un objeto" en menos de 2 minutos tras el registro. Además, la satisfacción medida en encuestas piloto debe ser de mínimo 4 de 5 estrellas.

RNF03: Rendimiento (Eficiencia de Tiempo)

Métrica: El tiempo de respuesta para la carga de la siguiente tarjeta (swipe) no debe exceder los 2 segundos en redes 3G/4G. La carga inicial del dashboard debe ser inferior a 3 segundos.

RNF05: Fiabilidad (Disponibilidad)

Métrica: El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99.5 % . En caso de caída, el tiempo promedio de reinicio y recuperación de servicios críticos (base de datos) debe ser inferior a 15 minutos.

RNF04: Seguridad

Métrica: Todas las comunicaciones deben estar cifradas mediante protocolo HTTPS. Las contraseñas deben almacenarse usando el algoritmo bcrypt con un factor de costo mínimo de 10 para prevenir ataques de fuerza bruta.

RNF06: Privacidad y Legislación

Métrica: El sistema debe cumplir con las normativas locales de protección de datos (como la Ley de Protección de Datos Personales), permitiendo la eliminación total de los datos del usuario en un plazo máximo de 48 horas tras la solicitud.

RNF07: Mantenibilidad y Entrega

Métrica: El código fuente debe pasar una revisión técnica asegurando que el 100 % de las funciones críticas estén documentadas. Se debe entregar un manual técnico que describa la arquitectura de la API REST.

RNF08: Compatibilidad (Estándares)

Métrica: El sistema debe operar sin errores críticos en las dos versiones más recientes de los navegadores Chrome, Firefox, Safari y Edge.

Requisitos Comunes de las Interfaces

Interfaces de Usuario

La interfaz de usuario consistirá en una aplicación web progresiva (PWA) con un diseño tipo tarjetas (cards) para la visualización de objetos. Incluirá:

- Pantalla de registro/login.
- Pantalla de perfil con formulario de verificación.
- Pantalla principal con el sistema de swipe.
- Pantalla de chat con aviso de seguridad.
- Pantalla de notificaciones.
- Panel de administración (para usuarios con rol admin).
- Todas las vistas serán responsivas y se adaptarán a dispositivos móviles, tablets y escritorio.

Interfaces de Hardware

- Para el uso del sistema se requiere:
- Dispositivo con conexión a internet.
- Pantalla táctil (recomendada para mejor experiencia de swipe en móviles) o mouse/teclado en escritorio.
- Cámara (para la verificación de perfil, opcional).

Interfaces de Software

- Navegadores web: Versiones actualizadas de Chrome, Firefox, Safari, Edge.
- Sistema operativo: Cualquier sistema con navegador moderno (Windows, macOS, Linux, Android, iOS).
- Backend: API REST desarrollada en Node.js/Python/Java (según decisión del equipo).
- Base de datos: PostgreSQL o MongoDB.

Interfaces de Comunicación

- La comunicación entre cliente y servidor se realizará mediante HTTP/HTTPS con
- API RESTful.
- Para el chat en tiempo real se utilizará WebSockets (por ejemplo, Socket.io).
- Las notificaciones push se manejarán mediante servicios como Firebase Cloud Messaging (para web) o equivalentes.
- Protocolos estándar: TCP/IP, WebSocket, HTTPS.

de la tesis.

Bibliografia

Sommerville, I., & Edición, ^a. (s. f.). *Requerimientos del software*.